DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO OTOMASI | ITS Advancing Humanity | IARC XII | DIKTISAINTEK BERDAMPAK | ITS Kontribusi Berdampak dan Berkelanjutan

GUIDEBOOK COMPETITION IARC XII

SMART ROBOT

SD SEDERAJAT
SMP SEDERAJAT

SMA/K SEDERAJAT
MAHASISWA

iarc.its

GUIDEBOOK
INDUSTRIAL AND AUTOMATION ROBOTIC COMPETITION 2026
SMART ROBOTICS (TINGKAT SMA/SMK/MA SEDERAJAT)

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi robotika modern berakar dari pencarian panjang manusia dalam menciptakan sistem navigasi otonom yang presisi dan mandiri. Konsep ini bermula pada dekade 1950-an melalui penggunaan Automated Guided Vehicle (AGV) di area industri yang memandu pergerakan material menggunakan kabel listrik tertanam. Seiring berkembangnya teknologi optoelektronika pada era 1970-an, para peneliti mulai memanfaatkan sensor inframerah untuk membaca kontras warna garis pada permukaan lintasan melalui pemantulan cahaya. Eksperimen inilah yang menjadi cikal bakal robot line follower modern, yang membuktikan bahwa tugas navigasi dasar dapat diselesaikan secara presisi melalui deteksi bidang lintasan.

Memasuki era otomatisasi dan Industri 4.0, konsep dasar line follower bertransformasi menjadi tulang punggung berbagai teknologi canggih masa kini, seperti Autonomous Mobile Robots (AMR) di pusat logistik hingga fitur pembaca marka jalan pada kendaraan otonom. Di balik wujudnya yang ringkas, robot line follower mengintegrasikan multidisiplin ilmu mekatronika yang kompleks, mulai dari pemrosesan sinyal sensor optik, penerapan algoritma kendali seperti Proportional-Integral-Derivative (PID), hingga optimasi mekanis aktuator motor. Oleh karena itu, penguasaan prinsip dasar line follower menjadi batu pijakan krusial untuk memahami interaksi antara perangkat keras dan algoritma sistem kontrol.

Penyelenggaraan kompetisi Smart Robot Line Follower hadir sebagai wadah untuk menguji batas kemampuan, mengasah kreativitas, dan memicu inovasi di bidang mekatronika. Melalui tantangan lintasan yang dirancang khusus, peserta tidak hanya diuji dalam adu kecepatan, tetapi juga ketajaman analisis logika pemrograman dan efisiensi desain mekanik. Melalui ajang ini, diharapkan lahir generasi muda yang inovatif, berpikiran kritis, dan siap berkontribusi nyata dalam memajukan teknologi otomasi dan robotika di masa depan.

2. TIMELINE

Tahapan	Periode
Open Registration Batch 1	25 September - 18 Oktober 2026
Open Registration Batch 2	19 Oktober - 15 November 2026
Open Registration Batch 3	16 November - 13 Desember 2026
Technical Meeting	3 Januari 2027
Day 1 & Day 2	9 Januari - 10 Januari 2027

XII IARC
Industrial Automation and Robotic Competition

3. DESKRIPSI PERLOMBAAN

Smart Robotics merupakan salah satu cabang perlombaan dalam Industrial and Automation Robotic Competition (IARC) XII yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Elektro Otomasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Perlombaan ini ditujukan bagi siswa SMA/SMK sederajat sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan di bidang robotika, pemrograman, sistem kendali, dan perancangan mekanik melalui sebuah tantangan robot otonom.

Dalam perlombaan ini, setiap tim ditantang untuk merancang, membangun, dan memprogram sebuah robot berbasis mikrokontroler yang mampu bergerak secara mandiri mengikuti jalur pada lintasan. Robot memanfaatkan sensor untuk mendeteksi kondisi lintasan dan memproses informasi tersebut melalui mikrokontroler sehingga dapat menentukan pergerakan secara cepat dan tepat tanpa bantuan operator maupun komunikasi wireless.

Tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan lintasan, peserta juga akan menghadapi berbagai tantangan yang menguji kemampuan robot dalam melakukan navigasi dan menjalankan misi. Tantangan tersebut meliputi melewati checkpoint, menghadapi perubahan arah dan percabangan lintasan, serta mengambil dan memindahkan objek ke lokasi yang telah ditentukan. Pada babak tertentu, peserta juga akan menghadapi misi tambahan yang membutuhkan strategi dan kemampuan adaptasi robot terhadap kondisi pertandingan.

Melalui perlombaan ini, peserta diharapkan tidak hanya berfokus pada kecepatan robot, tetapi juga mampu mengoptimalkan integrasi antara perangkat keras, sensor, mekanisme robot, dan algoritma pemrograman. Smart Robotics menjadi sarana bagi siswa SMA/SMK untuk menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki secara langsung, melatih kemampuan problem solving, kreativitas, kerja sama tim, serta membangun pengalaman dalam merancang dan mengembangkan sistem robotika secara mandiri.

4. BIAYA PENDAFTARAN

Kategori	Batch	Biaya
SMA/SMK/MA Sederajat	1	Rp 125.000
	2	Rp 165.000
	3	Rp 200.000

Pembayaran dilakukan ke rekening yang tertera di bawah ini:

Bank : BCA
No. Rekening : 1430996882
a.n. : Luna Aulia Afifah

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

5. TEKNIS PERLOMBAAN

A. Ketentuan Umum:

1. Peserta Smart Robotics merupakan siswa/i aktif jenjang SMA/SMK sederajat di seluruh Indonesia.
2. Setiap tim terdiri atas 2 (dua) peserta yang berasal dari institusi/sekolah yang sama.
3. Setiap institusi/sekolah diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 (satu) tim dalam perlombaan Smart Robotics.
4. Setiap tim diperbolehkan memiliki 1 (satu) orang guru/pendamping. Satu orang pendamping diperbolehkan mendampingi maksimal 3 (tiga) tim dari institusi yang sama.
5. Setiap individu hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) tim pada cabang perlombaan Smart Robotics.
6. Setiap tim hanya diperbolehkan menggunakan 1 (satu) robot selama perlombaan berlangsung.
7. Peserta bertanggung jawab atas robot dan seluruh perlengkapan yang digunakan selama perlombaan. Panitia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan robot maupun perlengkapan peserta sebelum, selama, maupun setelah perlombaan.
8. Nama tim dan/atau robot tidak diperkenankan mengandung unsur SARA, penghinaan, pornografi, pelecehan, maupun unsur lain yang dapat menyinggung pihak lain.
9. Peserta dan pendamping wajib menggunakan ID Card selama berada di area perlombaan.
10. Perubahan anggota tim, revisi data anggota, dan/atau perubahan nama tim hanya dapat dilakukan paling lambat pada saat Technical Meeting (TM) dan wajib dikonfirmasikan kepada panitia.
11. Pendamping tidak diperkenankan terdaftar sebagai peserta pada cabang perlombaan IARC XII lainnya.
12. Pada sesi Onsite Programming Day 2, seluruh proses konfigurasi dan penyesuaian pengaturan robot wajib dilakukan secara mandiri oleh anggota tim tanpa bantuan pihak luar.

6. SPESIFIKASI ROBOT

1. Dimensi robot yang diperbolehkan:
   - Panjang : 25 cm
   - Lebar : 20 cm
   - Tinggi : 25 cm
   - Dimensi robot sudah termasuk ***gripper*** tersebut
   - Segala hal yang terkait dengan dimensi memiliki toleransi ± 5%
2. Robot dirancang sedemikian rupa untuk dapat membawa sebuah objek menggunakan *gripper* yang terdapat pada robot Line Follower Mikrokontroler (LFM).
3. *Gripper* yang terdapat pada robot merupakan suatu sistem yang komponennya bisa bergerak saat robot mengambil/meletakkan objek. Peserta harus menyediakan *gripper* yang sudah terpasang pada robot ketika running test.
4. Setiap tim hanya diperbolehkan untuk mempertandingkan 1 robot dalam perlombaan (tidak diperbolehkan untuk menggunakan robot cadangan).
5. Peserta dibebaskan untuk menggunakan jenis mikrokontroler apa pun pada robot.
6. Peserta dibebaskan untuk menggunakan jenis sensor apa pun pada robot.
7. Tidak terdapat batasan pada tipe aktuator atau motor DC yang digunakan pada robot.
8. Robot hanya diperbolehkan menggunakan maksimal 16 sensor.
9. Peserta menyediakan baterai sendiri, dengan baterai yang digunakan maksimal 12 volt dengan toleransi 10% dari batas maksimal (maksimal 13,2 volt).
10. Panitia tidak dapat menjamin arena lomba bebas dari interferensi cahaya eksternal (seperti lampu blitz kamera, cahaya matahari, atau lampu sorot ruangan). Peserta bertanggung jawab menyesuaikan desain robot terhadap kondisi tersebut.
11. Peserta dilarang mengganti komponen robot yang digunakan selama lomba berlangsung. Jika panitia mendapati hal tersebut, peserta akan langsung didiskualifikasi dari perlombaan.

7. KUALIFIKASI LOMBA

Teknis pertandingan ini dilaksanakan secara offline yang terdiri dari Babak Penyisihan, Babak 16 Besar, Babak 8 Besar, serta Babak Final.

Day 1

A. Babak Penyisihan

1. Babak penyisihan dilaksanakan pada **Day 1** dan terdiri atas **race serta misi pemindahan objek**.
2. Setiap race diikuti oleh **2 tim** yang menempati masing-masing lintasan/*start* yang telah ditentukan oleh panitia.
3. Setiap tim mendapatkan kesempatan sebanyak **2 kali race**.
4. Robot memulai perlombaan dari area ***start*** dan mengikuti lintasan dengan melewati checkpoint yang telah ditentukan.
5. Robot harus menyelesaikan **misi dengan cara mengangkat dan memindahkan objek** menggunakan *gripper* yang terpasang pada robot.
6. **Total perolehan poin setiap tim pada babak penyisihan adalah maksimal 100 poin**, yang diperoleh dari akumulasi hasil 2 kali race.
7. Apabila terdapat kesamaan perolehan poin maka akan diambil tim dengan waktu yang tercepat.
8. Urutan pertandingan ditentukan melalui pengundian yang dilaksanakan pada saat Technical Meeting (TM).
9. 16 tim dengan poin tertinggi akan melaju ke Babak 16 Besar.

Day 2

B. Babak 16 Besar

1. Format menggunakan sistem *knock-out*.
2. Setiap race diikuti oleh **2 tim** yang menempati masing-masing lintasan/*start* yang telah ditentukan oleh panitia.
3. Peserta dipersilakan untuk mengatur konfigurasi robot untuk menyesuaikannya dengan arena baru. Peserta diberi waktu 30 menit untuk menyesuaikan konfigurasi dan kalibrasi sebelum race dimulai.
4. Setiap tim mendapatkan kesempatan sebanyak **1 kali race**.
5. Misi memindahkan objek ke kotak yang tersedia bersifat **wajib**, tetapi jika objek terjatuh saat dibawa oleh robot tim tidak akan mendapat poin dan diperbolehkan untuk menuju ke tugas berikutnya.
6. Pemenang setiap race akan melanjutkan ke babak selanjutnya.

C. Babak 8 Besar

1. Format tetap menggunakan sistem *knock-out*.
2. Setiap race diikuti oleh **2 tim** yang menempati masing-masing lintasan/*start* yang telah ditentukan oleh panitia.
3. Peserta dipersilakan untuk mengatur konfigurasi robot untuk menyesuaikannya dengan arena baru. Peserta diberi waktu 30 menit untuk menyesuaikan konfigurasi dan kalibrasi sebelum race dimulai.
4. Misi memindahkan objek ke kotak yang tersedia bersifat **wajib**, tetapi jika objek terjatuh saat dibawa oleh robot tim tidak akan mendapat poin dan diperbolehkan untuk menuju ke tugas berikutnya.
5. Setiap tim melakukan satu kali race.
6. Pemenang setiap race akan melanjutkan ke babak berikutnya.

D. Babak Semifinal

1. Format tetap menggunakan sistem *knock-out*.
2. Setiap race diikuti oleh **2 tim** yang menempati masing-masing lintasan/*start* yang telah ditentukan oleh panitia.
3. Peserta dipersilakan untuk mengatur konfigurasi robot untuk menyesuaikannya dengan arena baru. Peserta diberi waktu 30 menit untuk menyesuaikan konfigurasi dan kalibrasi sebelum race dimulai.
4. Misi memindahkan objek ke kotak yang tersedia bersifat **wajib**, tetapi jika objek terjatuh saat dibawa oleh robot tim tidak akan mendapat poin dan diperbolehkan untuk menuju ke tugas berikutnya.
5. Setiap tim hanya mendapat satu kali race.
6. Dua tim yang memenangkan pertandingannya akan melaju ke Babak Final.
7. 2 tim yang gagal masuk ke babak final akan bertanding untuk mendapatkan juara 3.

E. Babak Penentuan Juara 3

1. Pada babak penentuan juara 3 ini, setiap tim melakukan dua kali pertandingan. Jika kedua tim mendapatkan poin sama (seri), maka akan dilakukan pertandingan ketiga.
2. Misi memindahkan objek ke kotak yang tersedia bersifat **wajib**, tetapi jika objek terjatuh saat dibawa oleh robot tim tidak akan mendapat poin dan diperbolehkan untuk menuju ke tugas berikutnya.
3. Peserta dipersilakan untuk mengatur konfigurasi robot untuk menyesuaikannya dengan arena baru. Peserta diberi waktu 30 menit untuk menyesuaikan konfigurasi dan kalibrasi sebelum race dimulai.
4. Seluruh poin dari race yang dipertandingkan akan diakumulasi, dan tim dengan poin tertinggi akan dinyatakan sebagai juara 3.

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

F. Babak Final

1. Pada babak final ini, setiap tim melakukan dua kali pertandingan. Jika kedua tim mendapatkan poin sama (seri), maka akan dilakukan pertandingan ketiga.
2. Misi memindahkan objek ke kotak yang tersedia bersifat **wajib**, tetapi jika objek terjatuh saat dibawa oleh robot tim tidak akan mendapat poin dan diperbolehkan untuk menuju ke tugas berikutnya.
3. Peserta dipersilakan untuk mengatur konfigurasi robot untuk menyesuaikannya dengan arena baru. Peserta diberi waktu 30 menit untuk menyesuaikan konfigurasi dan kalibrasi sebelum race dimulai.
4. Seluruh poin dari race yang dipertandingkan akan diakumulasi, dan tim dengan poin tertinggi akan dinyatakan sebagai juara.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

8. SISTEM PENILAIAN

Sistem Penilaian akan terdiri dari:

No.	Syarat Penilaian	Poin	Keterangan
1.	Robot berjalan tanpa keluar dari jalur	-	Jika robot keluar dari jalur, maka harus melakukan RETRY, tetapi waktu akan tetap berjalan
2.	Robot berjalan melewati *checkpoint* yang berada pada arena perlombaan.	5 x 3 poin	Robot wajib melewati *checkpoint*, dan poin akan diberikan per-*checkpoint*. *Checkpoint* pada track ditandai dengan garis merah.
3.	Robot mengambil dan meletakkan objek 1 di kotak jingga.	10 poin	Objek harus berhasil dijepit dan dipindahkan oleh mekanisme robot hingga ditempatkan pada kotak tujuan.
4.	Robot mengambil dan meletakkan objek 2 di kotak hijau.	10 poin	Objek harus berhasil dijepit dan dipindahkan oleh mekanisme robot hingga ditempatkan pada kotak tujuan.
5.	Robot mencapai garis *finish* dan menyelesaikan seluruh misi.	15 poin	Wajib untuk skor sempurna.
6.	Total Maksimal Skor	50 poin	Poin maksimal pada day 1 adalah 100 poin (akumulasi dari 2 race, @50 poin). Pada babak knockout day 2 (16 besar dan 8 besar) per race bernilai maksimal 50 poin, sedangkan pada babak semifinal, penentuan juara 3, dan final diberlakukan akumulasi dari race yang dipertandingkan.

1. Peserta dengan total akumulasi poin tertinggi dari seluruh race akan menjadi pemenang.
2. Apabila terdapat peserta dengan total poin yang sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan **waktu penyelesaian tercepat**.
3. Objek yang terlepas dari mekanisme robot saat perjalanan tidak mendapatkan poin dan tidak boleh dikembalikan secara manual.
4. Objek dianggap sah masuk kotak target apabila minimal 50% alas objek berada di dalam batas garis kotak target.
5. "RETRY" berlaku di semua pertandingan apabila robot keluar dari jalur, tidak mengenai checkpoint, robot berputar-putar.

9. PERATURAN PERLOMBAAN

Sebelum Pertandingan

1. Setiap tim wajib lulus syarat administrasi dan pemeriksaan teknis (dimensi, baterai, dan kelengkapan robot).
2. Rangkaian elektronik robot wajib terlihat dan tidak tertutup casing sepenuhnya, akan diakses oleh panitia untuk diperiksa.
3. Robot akan dikarantina sebelum pertandingan dimulai.
4. Selama proses karantina, robot akan difoto dengan tujuan apabila melanjutkan ke babak selanjutnya, panitia dapat mengetahui robot yang digunakan sama.
5. Kerusakan robot sebelum bertanding tidak ditanggung panitia, dan peserta diharapkan membawa peralatan secara mandiri sebagai antisipasi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
6. Para peserta tidak diperbolehkan mengganggu peserta lainnya, baik yang sedang di lintasan maupun di luar lintasan pertandingan.
7. Peserta tidak boleh merusak robot peserta lainnya, arena, maupun fasilitas perlombaan. Jika terjadi perusakan, peserta akan dikenakan sanksi diskualifikasi dan denda penggantian fasilitas.

Saat Pertandingan

1. Peserta yang ditunjuk sebagai operator robot untuk memasuki arena perlombaan hanya boleh satu orang dari setiap tim, dengan persyaratan wajib mengenakan kaus kaki.
2. Setiap pertandingan pada Babak Penyisihan hingga Babak Final akan mempertemukan **2 tim dalam 1 race**.
3. Sebelum babak penyisihan akan diberikan waktu 2 menit untuk sesi free trial.
4. Sensor robot berada tepat di garis START lintasan sebelum aba-aba dari wasit.
5. Saat START, peserta tidak diperbolehkan memberikan bantuan berupa dorongan kepada robot.
6. Robot harus mengikuti garis yang tersedia, dan harus mengulang apabila tidak sesuai dengan jalur (keluar lintasan atau memotong jalur yang tidak ditentukan oleh panitia) serta ketika robot berputar-putar di tempat selama 5 detik. Jika terjadi kedua hal tersebut, maka dianggap gagal dan harus melakukan RETRY.

7. Retry diperbolehkan selama pertandingan, dengan prosedur:
    a. Peserta harus mengangkat tangan terlebih dahulu, dan berkata "RETRY".
    b. Wasit akan memberikan izin untuk retry.
    c. Robot ditempatkan kembali pada **checkpoint terakhir yang berhasil dilewati**.
    d. "RETRY" diperbolehkan untuk Day 1 dan Day 2.
8. Peserta tidak diperbolehkan mengganti baterai dan/atau suku cadang apa pun pada saat sedang bertanding.
9. Robot mendapat nilai **checkpoint** apabila telah melewati garis checkpoint dan robot dinyatakan berhasil oleh wasit.
10. Ketentuan Misi
    a. Misi robot mengambil dan menaruh objek 1 di kotak jingga adalah **wajib** dan objek tidak boleh terlepas dari mekanisme penjepit robot, apabila lepas, maka tidak mendapatkan poin dan melanjutkan ke tugas berikutnya.
    b. Misi robot mengambil dan menaruh objek 2 di kotak hijau adalah **wajib** dan objek tidak boleh terlepas dari mekanisme penjepit robot, apabila lepas, maka tidak mendapatkan poin dan melanjutkan ke tugas berikutnya.
    c. Misi dinyatakan berhasil apabila objek berhasil dipindahkan sepenuhnya dari lokasi awal ke kotak.
11. Pertandingan akan berakhir jika:
    a. Kedua tim telah mencapai garis *finish* (khusus day 1)
    b. Salah satu tim berhasil menyelesaikan semua misi dan mencapai garis *finish* (khusus *day* 2).
    c. Waktu pertandingan telah habis.
12. Apabila belum ada robot yang mencapai garis *finish* atau menyelesaikan misi, maka pemenang ditentukan berdasarkan:
    a. Keberhasilan memindahkan objek ke kotak target.
    b. Checkpoint terakhir yang berhasil dilewati (checkpoint terjauh).
    c. Jika checkpoint yang dilewati dan jumlah objek yang berhasil dipindahkan sama, maka akan dipertimbangkan berdasarkan waktu tempuh tercepat.
13. Keputusan wasit adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

10. TATA TERTIB PESERTA

1. Setiap peserta harus menaati peraturan yang sudah diberlakukan.
2. Peserta wajib hadir dan siap mengikuti pertandingan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia.
3. Apabila peserta yang bertanding belum melakukan registrasi ulang, maka akan didiskualifikasi dari pertandingan tersebut.
4. Peserta diwajibkan menggunakan ID Card Peserta saat lomba berlangsung.
5. Peserta dilarang mengganggu, mengintimidasi, atau melakukan tindakan yang dapat menghambat peserta lain selama persiapan maupun pertandingan berlangsung.
6. Peserta harus menjaga fasilitas, perlengkapan, dan seluruh area yang digunakan selama kegiatan berlangsung.
7. Peserta dilarang membawa benda berbahaya, obat-obatan terlarang, maupun minuman beralkohol dalam lingkungan perlombaan.
8. Peserta diwajibkan mengenakan kaus kaki saat berada di area track perlombaan.
9. Peserta dilarang merusak arena. Apabila terbukti merusak arena, peserta akan didiskualifikasi dan dikenakan denda penggantian fasilitas.

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

11. TATA TERTIB PENDAMPING

1. Pendamping akan diberi waktu untuk berdiskusi dengan peserta sebelum bertanding.
2. Apabila pendamping diketahui melakukan diskusi atau memberikan instruksi/bantuan (Pemrograman, perbaikan atau penggantian komponen, dan instruksi melalui perangkat komunikasi) selama pertandingan berlangsung, maka akan diberlakukan sanksi sebagai berikut:
   - **Peringatan pertama** dengan memberikan teguran kepada pendamping dan peserta.
   - **Peringatan kedua** diberikan pengurangan poin peserta sebesar -5 poin.
   - **Peringatan ketiga** akan didiskualifikasi
3. Pendamping wajib berada pada area yang telah disediakan oleh panitia selama pertandingan berlangsung (*kecuali terdapat pemaparan peraturan kepada peserta dan pendamping*).
4. Pendamping wajib membantu menjaga ketertiban peserta yang didampinginya selama kegiatan berlangsung.
5. Pendamping tidak diperbolehkan memberikan perangkat, komponen, maupun perlengkapan tambahan kepada peserta selama pertandingan atau sesi pemrograman berlangsung, kecuali atas izin panitia.
6. Pendamping dilarang memasuki arena saat perlombaan berlangsung.
7. Pendamping yang melakukan pelanggaran berat (seperti memanipulasi robot atau arena secara sengaja saat pertandingan), timnya akan langsung didiskualifikasi.

12. PELANGGARAN DAN SANKSI

a. Diskualifikasi

Peserta akan langsung didiskualifikasi apabila melakukan pelanggaran berikut:

1. Tidak memenuhi persyaratan teknis robot atau ketentuan lomba sebelum pertandingan dimulai
2. Terlambat memasuki arena lomba setelah dipanggil sebanyak maksimal 3 kali dalam waktu 5 menit.
3. Mengganti baterai atau melakukan pengisian daya selama pertandingan berlangsung, kecuali dalam waktu yang disediakan oleh panitia (misalnya sebelum pertandingan dimulai).

4. Melakukan modifikasi hardware pada robot setelah sesi inspeksi akhir tanpa seizin panitia.

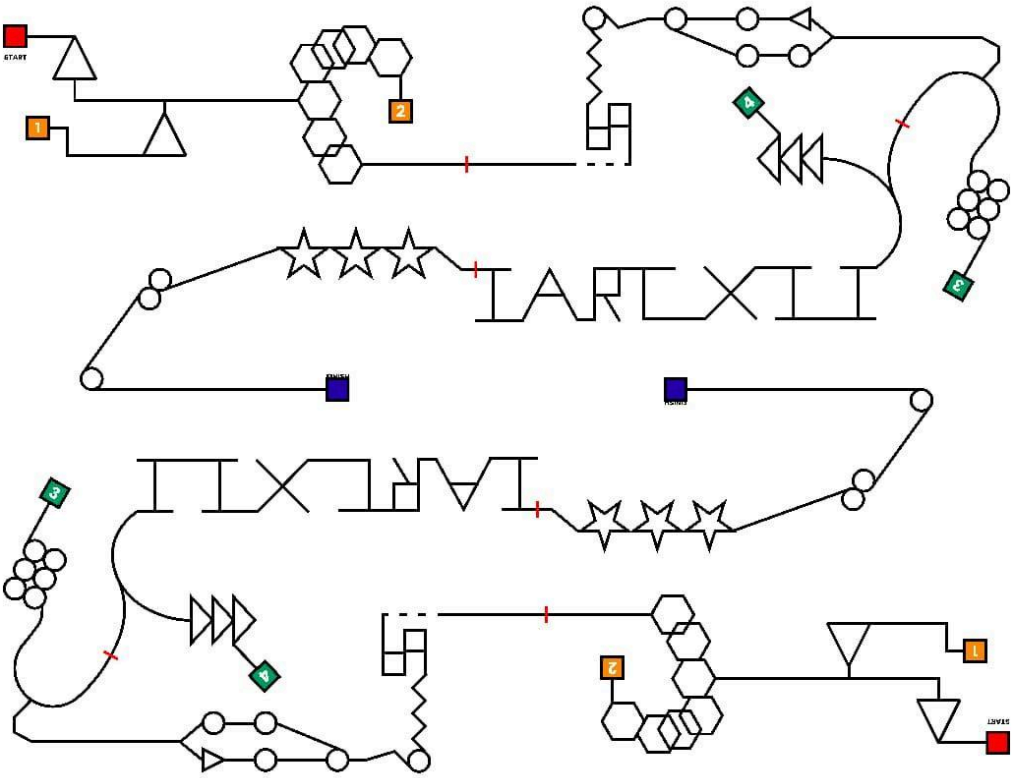
b. **Penalti Waktu**

Penalti diberikan dalam bentuk penundaan waktu berjalan robot, di mana robot tidak diperbolehkan bergerak selama waktu penalti berlangsung. Setelah masa penalti selesai, robot dapat melanjutkan dari posisi terakhir sebelum pelanggaran. Jenis pelanggaran yang dikenai penalti waktu:

1. Start tidak sah **(ketika ada bantuan tangan)** maka akan mendapatkan penalti 5 detik.
2. Melakukan retry yang tidak sah, tanpa izin atau persetujuan dari wasit maka akan mendapatkan penalti 5 detik.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

13. TRACK



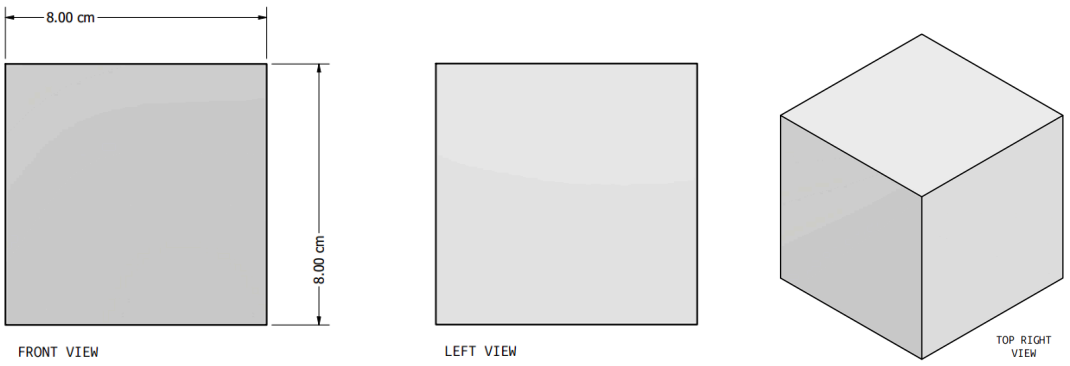
A. Struktur arena:

a. Ukuran arena: 700 cm × 500 cm

Lebar garis: 2 cm

Bahan arena: Flexy (spanduk)

b. Ketentuan objek :



Objek track berbentuk kubus dengan dimensi 8 × 8 × 8 cm, berbahan karton. Objek 1 dan Objek 2 dibedakan berdasarkan urutan dan posisi peletakan awalnya di arena lintasan yang dilewati robot secara berurutan.

14. PENUTUP

Sekian informasi mengenai perlombaan Smart Robotics pada event IARC 2026. Untuk informasi lebih detail, dipersilakan untuk mengakses media sosial resmi IARC 2026. Terima kasih atas perhatiannya.